Sistemas Operacionais II

Projeto IV

Time-Triggered Publish-Subscribe Messages

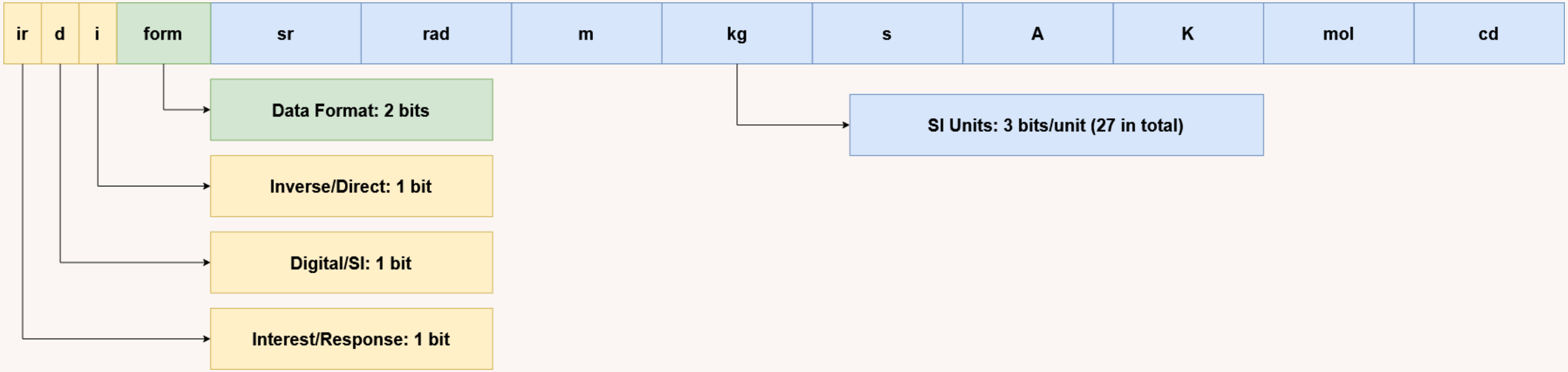
Felipe Murta, Felipe Gassen, Gustavo D’Angelo, Tom Hunt

Objetivos

- Implementação de **tipagem** e **diferenciação** de mensagens de **interesse** e **resposta**.
- Refatoração dos Componentes.
- Testes unitários.

Tipagem e Diferenciação de Mensagens

TEDs: Definição



TEDs: “Blocos de Construção”

	ir	d	i	form	sr	rad	m	kg	s	A	K	mol	cd
BASE	0	0	0	00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CD	0	0	0	00	000	000	000	000	000	000	000	000	001
MOL	0	0	0	00	000	000	000	000	000	000	000	001	000
K	0	0	0	00	000	000	000	000	000	000	001	000	000
A	0	0	0	00	000	000	000	000	000	001	000	000	000
S	0	0	0	00	000	000	000	000	001	000	000	000	000
KG	0	0	0	00	000	000	000	001	000	000	000	000	000
M	0	0	0	00	000	000	001	000	000	000	000	000	000
S	0	0	0	00	000	001	000	000	000	000	000	000	000
KG	0	0	0	00	001	000	000	000	000	000	000	000	000

TEDs: Exemplos

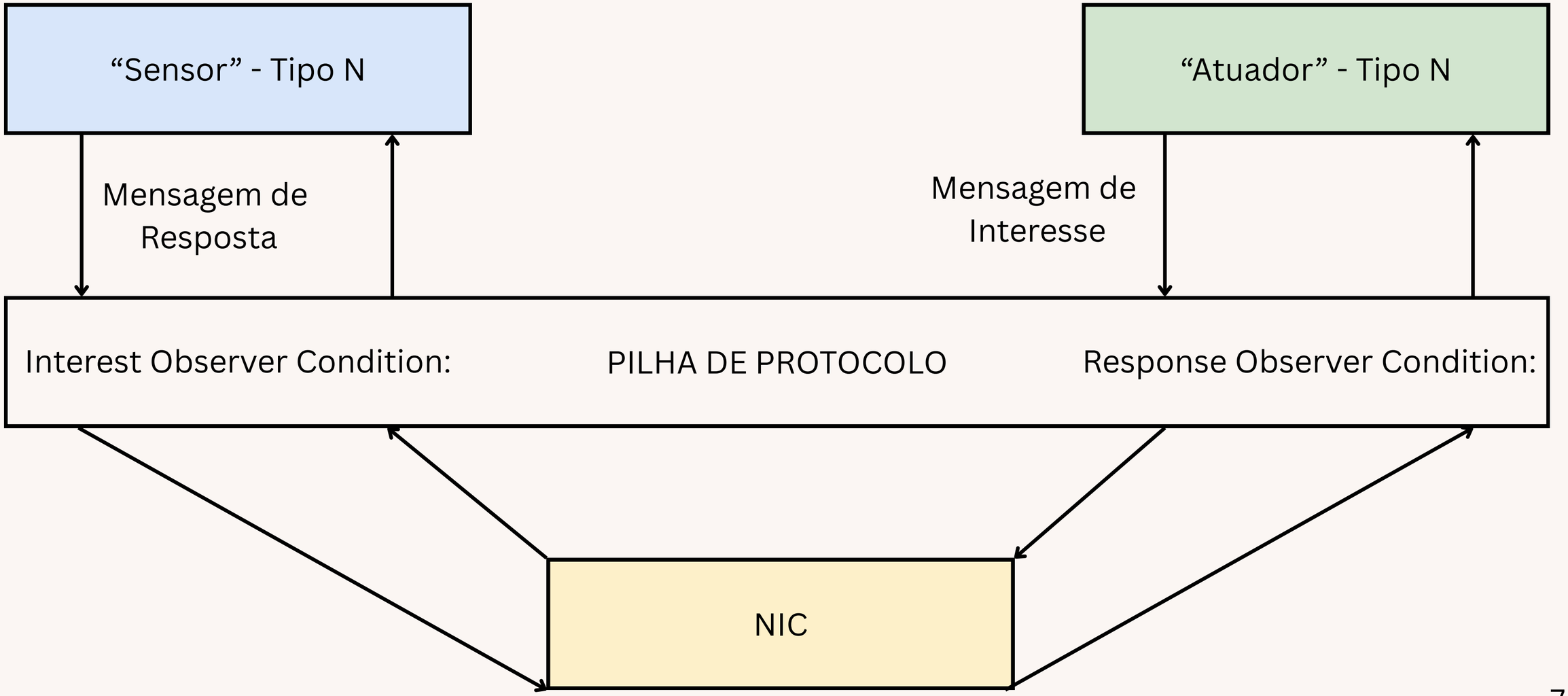
Comprimento = m → Representação → LENGTH = BASE + M

LENGTH	0	0	0	00	100	100	101	100	100	100	100	100	100

Aceleração = m/s² → Representação → ACCELERATION = BASE + M - 2*S

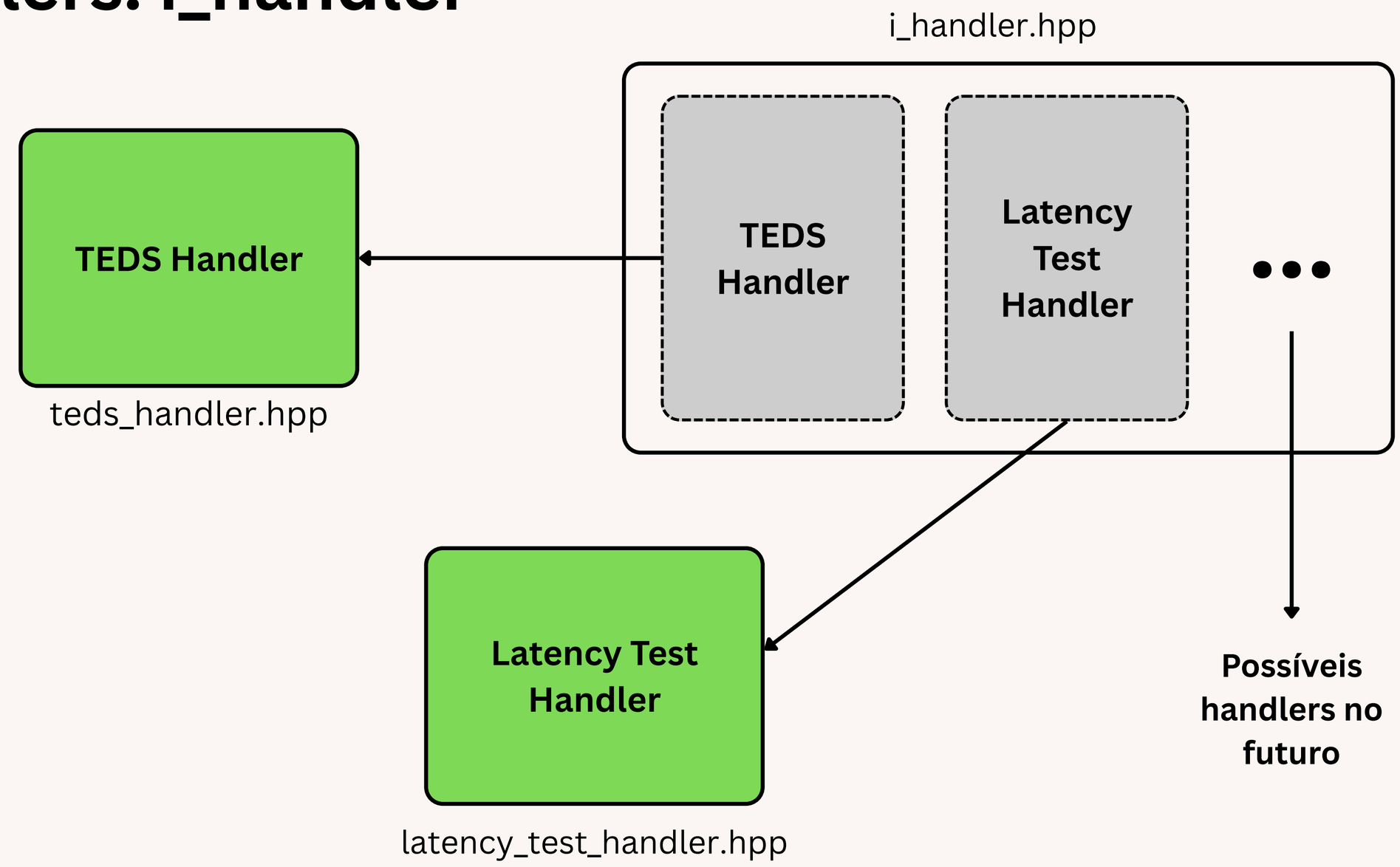
ACCELERATION	0	0	0	00	100	100	101	100	010	100	100	100	100

Interesse e Resposta

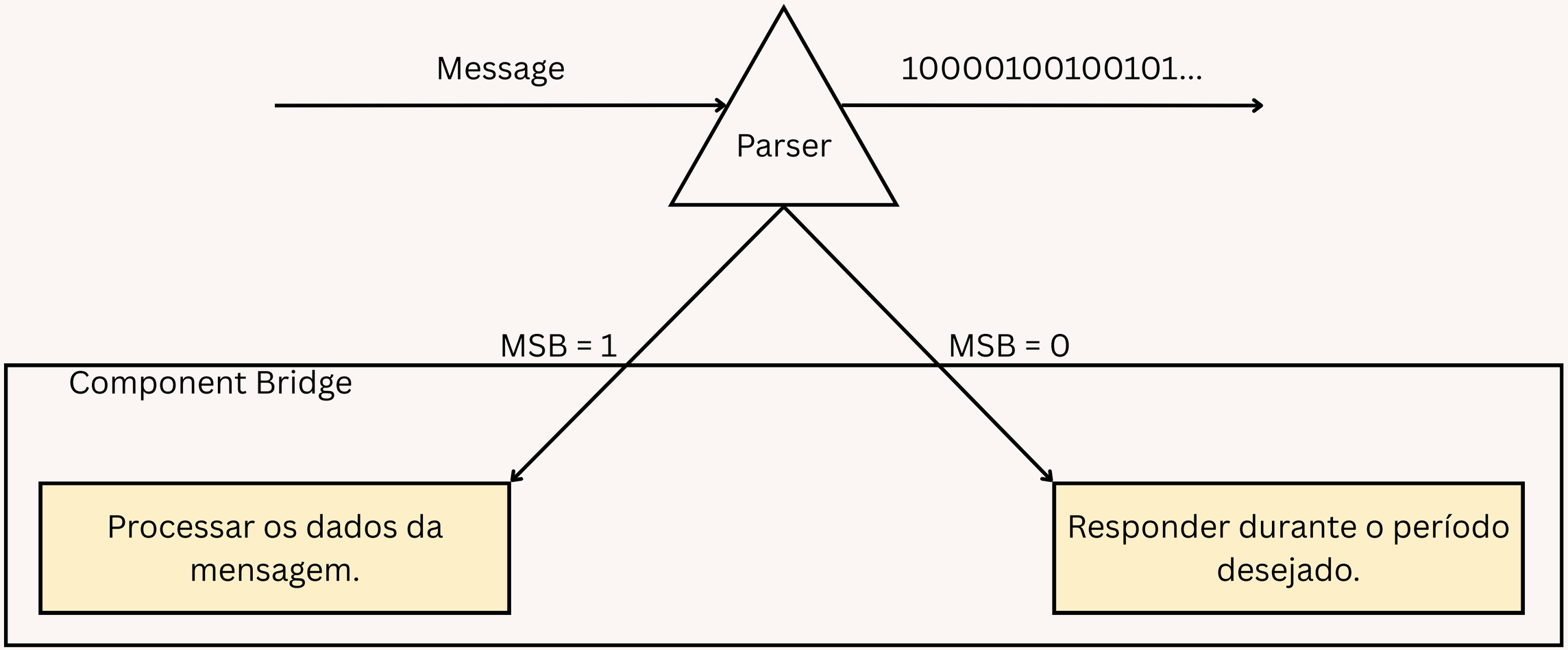


Refatoração dos Componentes

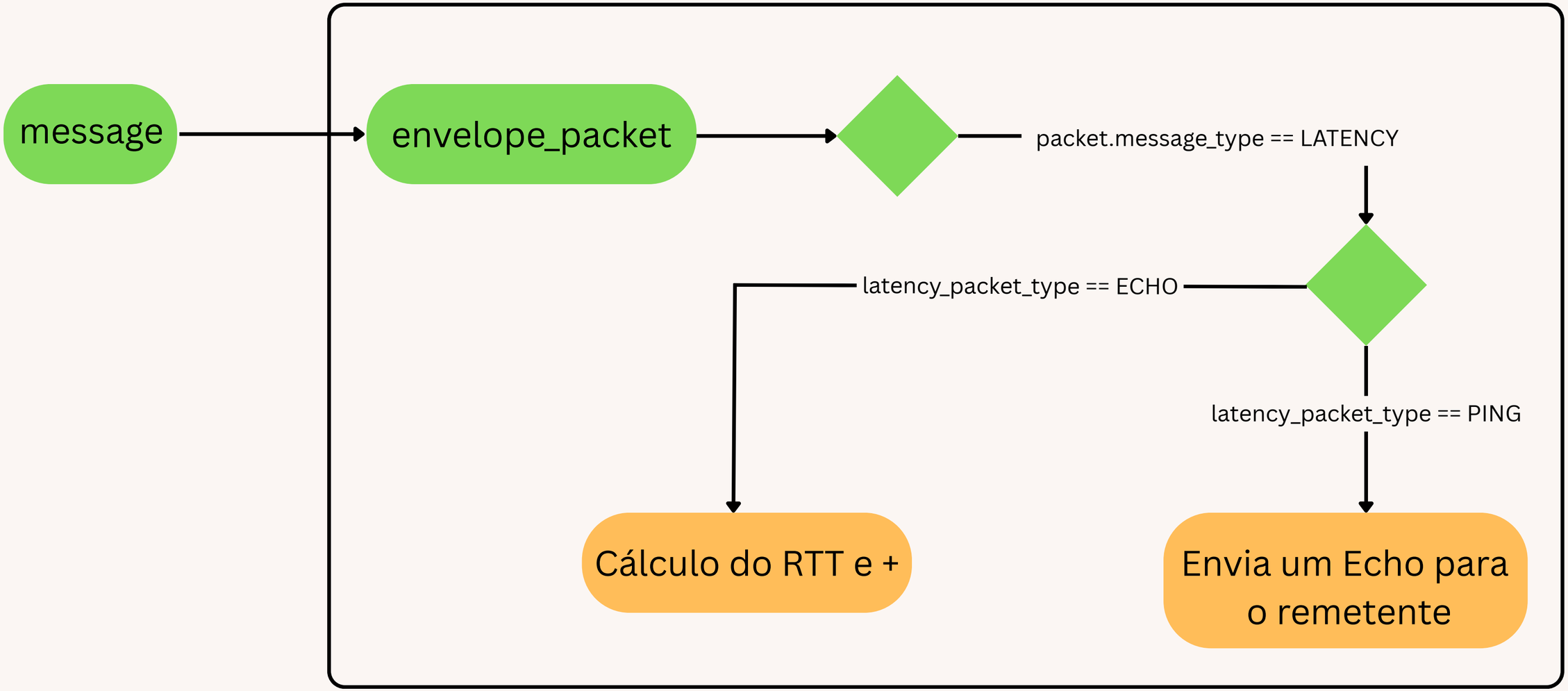
Handlers: i_handler



Handlers: TEDS Handler



Handlers: Latency Test Handler



latency_test_handler.hpp

Conformação ao TEDS

```
struct Units {
    struct Temperature {
        typedef int ValueType;
        static constexpr int id = 0;
    };

    struct Pressure {
        typedef int ValueType;
        static constexpr int id = 1;
    };

    struct Humidity {
        typedef int ValueType;
        static constexpr int id = 2;
    };
```

Definição a Nível de Aplicação (Antes)

```
constexpr Type LUM_INTENSITY = BASE + CD;
constexpr Type AMOUNT_OF_SUB = BASE + MOL;
constexpr Type TEMPERATURE = BASE + K;
constexpr Type CURRENT = BASE + A;
constexpr Type TIME = BASE + S;
constexpr Type MASS = BASE + KG;
constexpr Type LENGTH = BASE + M;
constexpr Type ANGLE = BASE + RAD;
constexpr Type STERADIAN = BASE + SR;

constexpr Type VELOCITY = BASE + M - S; // m/s
constexpr Type ACCELERATION = BASE + M - 2*S; // m/
constexpr Type VOLTAGE = BASE + KG + 2*M - 3*S - A;
constexpr Type PRESSURE = BASE + KG - M - 2*S; // k
constexpr Type FREQUENCY = BASE - S; // 1/s
constexpr Type LUMINANCE = BASE + CD - 2*M; // cd/m
constexpr Type DENSITY = BASE + KG - 3*M; // kg/m^3
constexpr Type FORCE = BASE + KG + M - 2*S; // kg*m
constexpr Type FARAD = BASE - KG - 2*M + 4*S + 2*A;
```

Definição a Nível de API (Depois)

Testes Unitários

- Latência
- Interesse e Resposta

Resultados dos Testes:

```
--- Log Analysis Report ---

## Overview
  Components Started:       6
  Total Unique PIDs Found:  8

## Handler Activity
  TEDS Handler:
    - Interest Received    15
    - Response Sent        276
    - Response Received Temperature 631
    - Response Received Density 319
    - Response Received Pressure 420
  Latency Handler:
    - Ping Sent            503
    - Echo Sent            1269

## Latency Analysis (Split by Origin)

### SharedMemory
  Average Latency:          0.8552 ms
  Minimum Latency:          0.6290 ms
  Maximum Latency:          1.4132 ms
  Measurements Taken:       42

### External
  Average Latency:          3.4122 ms
  Minimum Latency:          0.8539 ms
  Maximum Latency:          7.9227 ms
  Measurements Taken:       168

--------------------------
```

Futuros Objetivos

- Sincronização de Relógios.
- Implementação de Grupos Locais de Comunicação.
- Implementação da Comunicação Segura em Grupos